الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية سطيف
متوسطة أحمد قدوج -عين ازال-

السنة الدراسية: 2019/2020
المستوى : الثانية متوسط
المدة : 1ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى (6 ن)

طلبت الأم من ابنها أمين الذي يدرس السنة الثانية متوسط أن يشتري لها علبتين من الزبدة لتحضير الطمينة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأيضا بعض الشموع لإشعالها بهذه المناسبة . قامت الأم بإشعالها في الليل فقال لها أمين أنه حدث للشمعة تحولين تحول فيزيائي و الأخر كيميائي .



1. أذكر التحولين الحادثين للشمع .
2. قارن بينهما (**التحول الفيزيائي و الكيميائي**) مع ذكر مميزات كل تحول .

في صبيحة يوم المولد النبوي الشريف أحضرت الأم العلبة الأولى للزبدة لتحضير الطمينة و عند فتحها وجدتها معفنة ، أما العلبة الثانية فقامت بإذابتها .



3. ما نوع التحول الذي حدث للزبدة في العلبة الأولى و الثانية .

أذابت الأم قطعة زبدة كتلتها **250g** .

4. برأيك ما هي كتلة الزبدة السائلة التي ستتحصل عليها ؟ ماذا تستنتج ؟

الوضعية الثانية (6 ن)

نظرا لصعوبة تمثيل الكثير من الجزيئات بالنموذج المتراص نلجىء عادة لاستعمال الرموز و الصيغ الكيميائية ، اعتمادا على الأسئلة التالية :

أ. أكمل الجدول أدناه محددا ما اذا كان الجسم ذرة أو جزيء بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة :

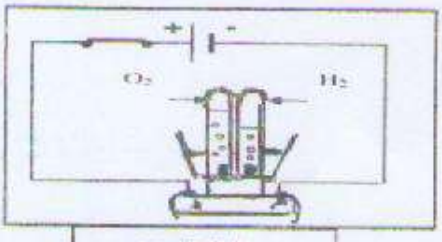
الجسم	كالسيوم		كبريت		كربون		نحاس	
الرمز		Fe		H_2O		H		CH_4
ذرة								
جزيء								

ب . املأ الفراغات في الجدول أسفله بما يناسبها :

اسم الجزيء	نوع و عدد الذرات المكونة له	تمثيله بالنموذج المتراص	صيغته الكيميائية
.....	يتكون من ذرتين هيدروجين	.....	.....
.....	.....	.....	CO_2

الوضعية الإدماجية (8 ن)

قام أحمد بوضع كمية من الماء السائل مضيفا له كمية من الملح في وعاء التحليل الكهربائي و أغلق القاطعة (**الوثيقة -01-**) .



الوثيقة -01-

1. ماذا يلاحظ أحمد ؟
2. ما نوع التحول الحاصل للماء؟ برر اجابتك .

3. ما هما الغازان المنطلقان ؟ كيف يتم الكشف عنهما ؟

4. ساعد أحمد على ملأ الجدول التالي :

التحليل الكهربائي للماء	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
المواد بالصيغ الكيميائية	.....	.....+.....
نوع الجزيئات بالنموذج المتراص	.....	.....+.....
نوع الذرات	.....	.....+.....

- ماذا تستنتج حول نوع الذرات و الجزيئات في هذا التحول ؟